

第一章 向量空间与线性变换

1.1 线性相关与线性无关

定义 1.1.1. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 若存在数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in F$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = \beta$$

则称向量 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 或称 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 此时称 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为线性系数或表示系数。

推论 1.1.1. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 则 0 一定能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 即

$$0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_n = 0$$

定义 1.1.2. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in F$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 否则称线性无关。

定理 1.1.2. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量能由其余向量线性表示。

定理 1.1.3. 设有 $n \times m$ 矩阵 A , 其列向量组线性相关的充要条件是 $\text{rank}(A) < m$ 。

定理 1.1.4. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 若 $\dim \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} < n$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关。

定理 1.1.5. 线性齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 A 的列向量线性相关。

1.2 向量组

定义 1.2.1. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 则由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的全体线性组合所构成的集合, 称为由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 所生成的子空间, 记为

$$\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

定义 1.2.2. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 且任一向量 $\beta \in V$ 均能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一个极大线性无关组。

定义 1.2.3. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大线性无关组的向量个数, 称为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩, 记为 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 。

定理 1.2.1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 的行秩等于列秩, 即

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$$

注. 向量组的秩相等, 向量组不一定等价, 线性方程组不一定同解

1.3 向量空间

定义 1.3.1 (向量空间). 设 V 是一个非空集合, F 是一个域。如果在 V 上定义了向量加法和标量乘法, 且满足以下公理, 则称 V 为 F 上的向量空间:

1. $u + v = v + u$ (加法交换律)
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (加法结合律)
3. $\exists 0 \in V, \forall u \in V, u + 0 = u$ (零向量)
4. $\forall u \in V, \exists -u \in V, u + (-u) = 0$ (负向量)
5. $a(bu) = (ab)u$
6. $k(u + v) = ku + kv$
7. $(a + b)u = au + bu$
8. $1u = u$

定义 1.3.2. 设 V 是域 F 上的向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 且其生成的子空间 $\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = V$, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为向量空间 V 的一组基底, 简称基。

定义 1.3.3. 设 V 是域 F 上的向量空间, 若 V 有一组有限基, 则称 V 为有限维向量空间, 且称该组基的向量个数为 V 的维数, 记为 $\dim V$; 否则称 V 为无限维向量空间。

定义 1.3.4. 设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组基, 向量 $\alpha \in V$, 则存在唯一的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in F$, 使得

$$\alpha = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_n e_n$$

称数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为向量 α 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标。

定理 1.3.1. 设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ 是 V 的两组基, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$\begin{bmatrix} e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \dots & e_n \end{bmatrix} P$$

其中 P 称为由基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ 的过渡矩阵。

向量 $\alpha \in V$, 则向量 α 在两组基下的坐标满足关系

$$\begin{bmatrix} k'_1 \\ k'_2 \\ \vdots \\ k'_n \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

证明. 设

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

则有

$$\mathbf{e}'_j = p_{1j}\mathbf{e}_1 + p_{2j}\mathbf{e}_2 + \cdots + p_{nj}\mathbf{e}_n, \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

向量 α 在两组基下的坐标分别为

$$\alpha = k_1\mathbf{e}_1 + k_2\mathbf{e}_2 + \cdots + k_n\mathbf{e}_n$$

和

$$\alpha = k'_1\mathbf{e}'_1 + k'_2\mathbf{e}'_2 + \cdots + k'_n\mathbf{e}'_n$$

将 $\mathbf{e}'_j$ 的表达式代入上式, 得

$$\alpha = k'_1(p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2 + \cdots + p_{n1}\mathbf{e}_n) + k'_2(p_{12}\mathbf{e}_1 + p_{22}\mathbf{e}_2 + \cdots + p_{n2}\mathbf{e}_n) + \cdots + k'_n(p_{1n}\mathbf{e}_1 + p_{2n}\mathbf{e}_2 + \cdots + p_{nn}\mathbf{e}_n)$$

即

$$\alpha = (p_{11}k'_1 + p_{12}k'_2 + \cdots + p_{1n}k'_n)\mathbf{e}_1 + (p_{21}k'_1 + p_{22}k'_2 + \cdots + p_{2n}k'_n)\mathbf{e}_2 + \cdots + (p_{n1}k'_1 + p_{n2}k'_2 + \cdots + p_{nn}k'_n)\mathbf{e}_n$$

由向量 α 在基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n$ 下的唯一表示性, 得

$$\begin{cases} k_1 = p_{11}k'_1 + p_{12}k'_2 + \cdots + p_{1n}k'_n \\ k_2 = p_{21}k'_1 + p_{22}k'_2 + \cdots + p_{2n}k'_n \\ \vdots \\ k_n = p_{n1}k'_1 + p_{n2}k'_2 + \cdots + p_{nn}k'_n \end{cases}$$

即

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} k'_1 \\ k'_2 \\ \vdots \\ k'_n \end{bmatrix}$$

两边乘以 P^{-1} , 得

$$\begin{bmatrix} k'_1 \\ k'_2 \\ \vdots \\ k'_n \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

□

例 1.3.1. 下列说法错误的是 ()。

- A. $r < s$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 不能被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示
- B. β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$, 且 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 不全为零
- C. 矩阵 A 与矩阵 B 等价, 则 A 的列向量组与 B 的列向量组等价
- D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两正交, 则其为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基

解. 答案: ABCD

B 选项: 取 $\beta = 0$

C 选项: 矩阵等价只能说明其秩相等, 不能说明列空间相等。

D 选项: 零向量与任意向量正交, 但不能构成基。

□

1.4 四大基本空间

定义 1.4.1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则由 A 的列向量所生成的子空间, 称为 A 的列空间, 记为 $C(A)$ 。

定义 1.4.2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则由 A 的行向量所生成的子空间, 称为 A 的行空间, 记为 $R(A)$ 或 $C(A^T)$ 。

定义 1.4.3. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间, 称为 $\mathbf{A}$ 的零空间, 记为 $N(\mathbf{A})$ 。

定义 1.4.4. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则线性方程组 $\mathbf{A}^T\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 的解空间, 称为 $\mathbf{A}$ 的左零空间, 记为 $N(\mathbf{A}^T)$ 。

定理 1.4.1 (秩-零化度定理). 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则有

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \dim N(\mathbf{A}) = n$$

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \dim N(\mathbf{A}^T) = m$$